

Отчет по лабораторной работе 3

Ефремов Алексей Игоревич

ЭФБО-10-23

Вариант 12

Ответы на контрольные вопросы

- 1. Для каких целей применяются трехмерные модели деталей при подготовке УП в САМ-системах?** Трехмерная модель детали является источником геометрической информации.
- 2. Каким образом в САМ-системах указывается область снятия материала при токарной обработке?** При токарной обработке задаются контур заготовки и рабочий контур детали. Область снятия материала определяется как замкнутая область между исходным контуром и рабочим контуром.
- 3. Какие основные параметры токарной обработки задаются при снятии припуска проходными резцами?** Задают глубину резания, число проходов, длину подвода и перебега инструмента, скорость подачи, направление вращения шпинделя, частоту вращения шпинделя или постоянную скорость резания.
- 4. Как величина припусков на черновых и получистовых проходах влияет на траекторию движения токарного инструмента?** Величина припуска определяет положение черновой траектории относительно рабочего контура детали. Чем больше припуск, тем дальше траектория черновых проходов от окончательного контура; при уменьшении припуска траектория приближается к чистовому профилю.
- 5. Для каких целей проводится симуляция обработки при токарной обработке?** Визуализация обработки проводится для проверки корректности управляющей программы в целом: правильности назначения инструментов, приспособлений, визуального контроля движений инструмента и выявления столкновений инструмента с приспособлениями.
- 6. Для каких целей в САМ-системах применяется постпроцессор?** Постпроцессор применяется для конвертации сформированной управляющей программы в коды конкретной системы ЧПУ и выбора формата выходного файла под заданную стойку управления.

7. Каким образом формируется управляющая программа для заданной УЧПУ? После задания ЛСК, заготовки, инструментов и плана обработки вызывается команда формирования управляющей программы. В этот момент программа создается и конвертируется в коды системы ЧПУ посредством постпроцессора.

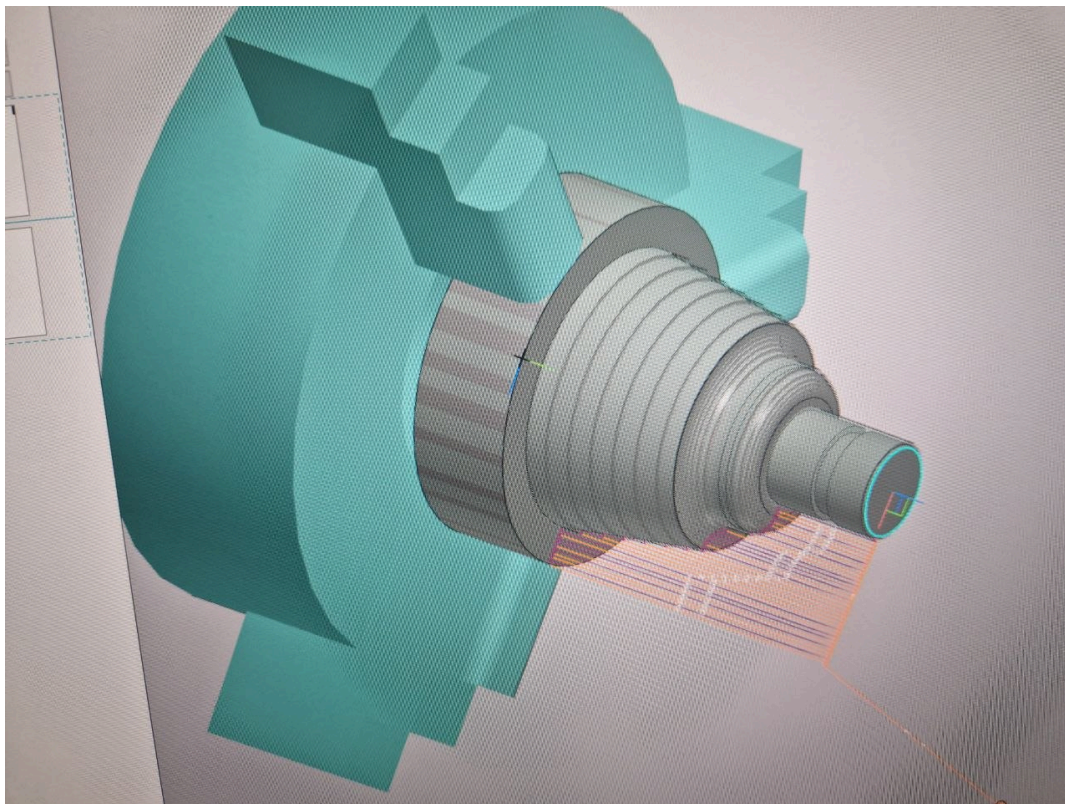
8. Приведите последовательность действий при выполнении наладки токарного станка с ЧПУ. После включения питания станка суппорт с револьверной головкой перемещают в опорные точки, затем устанавливают заготовку в патрон, собирают инструментальные блоки, устанавливают инструмент в гнезда револьверной головки, создают режущие инструменты в УЧПУ и выполняют их привязку по осям X и Z методом касания.

9. Назовите последовательность действий при загрузке и запуске УП в УЧПУ токарного станка с ЧПУ. Загружают файл управляющей программы в УЧПУ, выбирают смещение нуля детали, открывают нужную программу, выполняют предварительную проверку и после этого запускают обработку.

10. Назовите виды и причины отклонений полученных размеров детали после отработки УП на токарных станках и трехмерной моделью.

Отклонения могут быть по размерам, форме и траектории обработки. Основные причины: ошибки в задании ЛСК и нуля детали, неверная привязка инструмента, ошибки в параметрах обработки и станочных циклах, неточная работа постпроцессора, износ инструмента, а также различие между визуализированной и действительной траекторией на станке.

1. Фотографии



2. Управляющая программа

```
% O0001 ( DETAL ) ( POSTPROCESSOR: FANUC SERIES 0I-TD ) ( DATE: 08-04-2026,
время: 18:52 ) ( ZAGOTOVKA D138 L168 STAL 10 GOST 1050-2013 ) (
(MNOGOPROHODNAJA) N1 ( REZEC GOST 24996-81 TIP 11 R0.8 ) G54 T0101 S500
M3 G0 X141. Z1.5 X135. G1 G99 Z-128. F0.25 X138. Z-126.5 G0 Z1.5 X132. G1 Z-
128. X135. Z-126.5 G0 Z1.5 X129. G1 Z-128. X132. Z-126.5 G0 Z1.5 X126. G1 Z-128.
X129. Z-126.5 G0 Z1.5 X123. G1 Z-128. X126. Z-126.5 G0 Z1.5 X120. G1 Z-128.
X123. Z-126.5 G0 Z1.5 X117. G1 Z-128. X120. Z-126.5 G0 Z1.5 X114. G1 Z-128.
X117. Z-126.5 G0 Z1.5 X111. G1 Z-128. X114. Z-126.5 G0 Z1.5 X108. G1 Z-128.
X111. Z-126.5 G0 Z1.5 X105. G1 Z-119.734 X108. Z-118.234 G0 Z1.5 X102. G1 Z-
110.734 X105. Z-109.234 G0 Z1.5 X99. G1 Z-101.734 X102. Z-100.234 G0 Z1.5 X96.
G1 Z-92.734 X99. Z-91.234 G0 Z1.5 X93. G1 Z-83.734 X96. Z-82.234 G0 Z1.5 X90.
G1 Z-74.734 X93. Z-73.234 G0 Z1.5 X87. G1 Z-67.998 X90. Z-66.498 G0 Z1.5 X84.
G1 Z-67.954 X87. Z-66.454 G0 Z1.5 X81. G1 Z-67.712 X84. Z-66.212 G0 Z1.5 X78.
G1 Z-67.247 X81. Z-65.747 G0 Z1.5 X75. G1 Z-66.526 X78. Z-65.026 G0 Z1.5 X72.
G1 Z-65.485 X75. Z-63.985 G0 Z1.5 X69. G1 Z-63.982 X72. Z-62.482 G0 Z1.5 X66.
G1 Z-61.583 X69. Z-60.083 G0 Z1.5 X63. G1 Z-50.542 X66. Z-49.042 G0 Z1.5 X60.
G1 Z-47.735 X63. Z-46.235 G0 Z1.5 X57. G1 Z-46.187 X60. Z-44.687 G0 Z1.5 X54.
G1 Z-45.174 X57. Z-43.674 G0 Z1.5 X51. G1 Z-44.514 X54. Z-43.014 G0 Z1.5 X48.
G1 Z-44.134 X51. Z-42.634 G0 Z1.5 X45. G1 Z-44.001 X48. Z-42.501 G0 Z1.5 X42.
G1 Z-44. X45. Z-42.5 G0 Z1.5 X39. G1 Z-44. X42. Z-42.5 G0 Z1.5 X36. G1 Z-0.969
X39. Z0.531 G0 X141. Z1.5 X200. Z100. M1 M5 M30 %
```